

AgriRisk Fusion: Veri Birleşimi Tabanlı Tarımsal Risk Analizi ve Karar Destek Sistemi

Beyza Nur Tosun

Özet

Bu çalışma, heterojen çevresel veri kaynaklarını bütünlük bir analiz çerçevesinde birleştiren, veri birleşimi (data fusion) tabanlı bir tarımsal risk analizi ve karar destek sistemi olan AgriRisk Fusion'ı tanıtmaktadır. Sistem, Open-Meteo API'den elde edilen gerçek zamanlı meteorolojik veriler ile NASA POWER veri tabanından sağlanan tarihsel çevresel verileri entegre etmektedir. Bu veri kümeleri, n8n platformu üzerinde kurulan otomatik bir iş akışı aracılığıyla işlenmekte; böylece veri toplama, dönüştürme ve birleştirme süreçleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kural tabanlı bir analiz modeli, sıcaklık, nem, yağış ve rüzgar hızı gibi kritik çevresel parametreleri değerlendirerek normalize edilmiş bir tarımsal risk skoru üretmektedir. Nicel çıktılara ek olarak sistem, açıklanabilir yapay zeka (Explainable AI - XAI) bileşeni sayesinde risk faktörlerini kullanıcı tarafından anlaşılabilir metinler halinde sunarak şeffaflığı ve kullanılabilirliği artırmaktadır.

Elde edilen sonuçlar bulut tabanlı bir veri tabanında (Supabase) saklanmakta ve etkileşimli bir web arayüzü üzerinden kullanıcıya sunulmaktadır. Bulgular, çoklu veri kaynağı birleşiminin tarımsal risk değerlendirmelerinin güvenilirliğini ve yorumlanabilirliğini önemli ölçüde artırdığını göstermekte hassas tarım uygulamaları için ölçeklenebilir ve uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Veri birleşimi, tarımsal risk analizi, karar destek sistemi, çevresel izleme, kural tabanlı modelleme, açıklanabilir yapay zeka

1. Giriş

Tarımsal sistemler, çevresel değişkenliğe karşı doğası gereği duyarlıdır. İklim koşullarındaki küçük değişimler dahi ürün verimliliği, su yönetimi ve uzun vadeli sürdürülebilirlik üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. Sıcaklık, nem, yağış ve rüzgar hızı gibi parametreler; bitki gelişim süreçleri, toprak özellikleri ve sulama gereksinimleri üzerinde doğrudan belirleyicidir. Bu nedenle, söz konusu değişkenlerin doğru ve zamanında değerlendirilmesi tarımsal karar verme süreçleri açısından kritik öneme sahiptir.

Geleneksel tarım uygulamaları çoğunlukla deneyime dayalı bilgi ve yerel gözlemlere dayanmakta olup, dinamik çevresel değişimleri yeterince yansıtamayabilmektedir. Buna karşılık modern yaklaşımlar, veri odaklı yöntemler ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak çevresel riskleri izlemekte ve tahmin etmektedir. Bu bağlamda veri birleşimi, farklı veri kaynaklarını entegre ederek analiz doğruluğunu ve güvenilirliğini artıran önemli bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışma, gerçek zamanlı meteorolojik veriler ile tarihsel çevresel verileri birleştiren bir tarımsal risk analiz sistemi önermektedir. Sistem, çok boyutlu çevresel faktörlere dayalı olarak kullanıcıların tarımsal riskleri değerlendirebilmesini sağlayan bütüncül ve yorumlanabilir bir karar destek aracı sunmaktadır. Otomasyon, bulut tabanlı veri depolama ve görsel arayüz entegrasyonu sayesinde karmaşık veriler ile pratik karar süreçleri arasındaki boşluk azaltılmaktadır.

2. İlgili Çalışmalar

Veri birleşimi yöntemleri, çevresel izleme ve tarımsal uygulamalarda farklı veri kaynaklarını bir araya getirerek analiz performansını artırması nedeniyle yoğun ilgi görmektedir. Önceki çalışmalar, uydu verileri ile yer ölçümlerinin birleştirilmesinin kuraklık izleme ve çevresel risk analizlerinde doğruluğu artırdığını göstermiştir.

Barbedo (2022), veri birleşiminin tarımsal veri setlerindeki eksiklikleri giderme ve tutarsızlıkları azaltmadaki önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde Xiao ve ark. (2024), çok kaynaklı veri entegrasyonunun tarımsal kuraklık tahmininde tek kaynaklı modellere göre daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.

Son yıllarda makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemlerinin veri birleşimi sistemlerine entegrasyonu da araştırılmaktadır. Bu yaklaşımlar tahmin doğruluğunu artırsa da genellikle karmaşıklığı artırmakta ve yorumlanabilirliği azaltmaktadır.

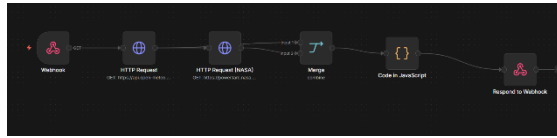
Bu çalışmada önerilen sistem, çok kaynaklı veri birleşimini kural tabanlı bir model ile birleştirerek hem doğruluğu hem de açıklanabilirliği ön planda tutmaktadır. Böylece sistem, teknik olmayan kullanıcılar için de erişilebilir hale gelmektedir.

3. Yöntem

Önerilen sistem, gerçek zamanlı ve tarihsel çevresel verileri birleştiren sistematik bir veri birleşimi yaklaşımına dayanmaktadır. İş akışı, veri toplama, dönüştürme ve entegrasyon süreçlerini yöneten n8n otomasyon platformu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Gerçek zamanlı veriler Open-Meteo API üzerinden; sıcaklık, nem, yağış ve rüzgar hızı gibi parametreleri içerecek şekilde elde edilmektedir. Tarihsel veriler ise NASA POWER API aracılığıyla sağlanmakta ve geçmiş çevresel koşulların analize dahil edilmesine olanak tanımaktadır.

Bu veri kümeleri, veri birleşimi süreci ile uyumlu hale getirilerek tek bir analiz girdisi oluşturulmaktadır.



Şekil 1. Gerçek zamanlı ve tarihsel verileri birleştiren n8n iş akışı

Daha sonra, kural tabanlı risk değerlendirme modeli uygulanır. Her bir çevresel parametre, önceden belirlenmiş eşik değerlerine göre risk skoruna katkıda bulunur. Yüksek sıcaklık, düşük nem, yetersiz yağış ve yüksek rüzgar gibi faktörler ağırlıklı olarak değerlendirilir.

Sonuçta elde edilen risk skoru 0-100 aralığında normalize edilerek düşük, orta ve yüksek risk kategorilerine ayrılır. Sistem ayrıca riskin nedenlerini açıklayan metinler üretir ve böylece kullanıcıların analiz sonuçlarını daha iyi anlamasını sağlar.

4. Sonuçlar

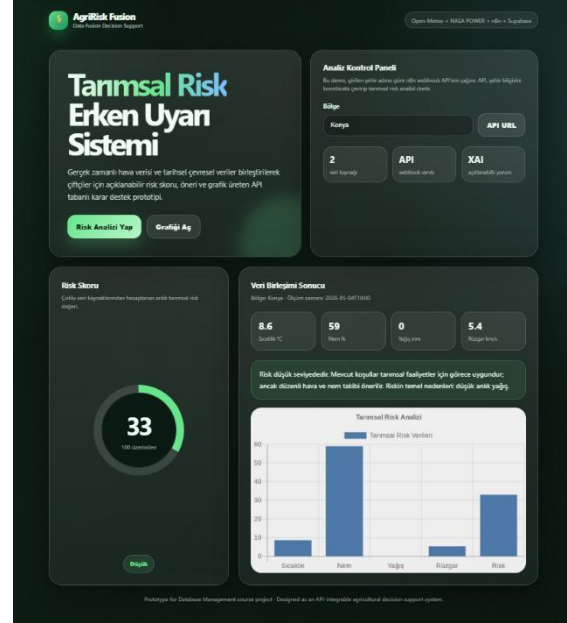
Elde edilen bulgular, sistemin gerçek zamanlı ve tarihsel verileri birleştirerek başarılı bir şekilde tarımsal risk analizi gerçekleştirdiğini göstermektedir. Sistem, sayısal risk skorları, kategorik risk seviyeleri ve açıklayıcı metinler üretmektedir.

Veritabanı kayıtları, işlenen verilerin düzenli bir şekilde saklandığını ve analizlerin izlenebilir olduğunu göstermektedir. Web arayüzü ise bu verileri kullanıcı dostu bir şekilde sunarak karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır.

id	bilgi	sıcaklık	nem	yağış	rüzgar	tarix_tarih	nasa_son_gun	nasa_son_gun	nasa_son_gun	risk_skoru	risk_seviyesi
1	Konya	8.5	71	8	17.5	2020-05-01T12:30	15.59	5.16	67.77	43	Orta

Şekil 2.1. Supabase veritabanında saklanan örnek kayıt

Çoklu veri kaynağı kullanımı, tek veri kaynağına dayalı sistemlere kıyasla daha güvenilir sonuçlar üretmiştir. Tarihsel verilerin eklenmesi, analizlerin bağlamsal doğruluğunu artırmıştır.



Şekil 2.2. Risk skoru, çevresel veriler ve grafik gösterimi içeren web arayüzü

5. Tartışma

Bu çalışma, veri birleşimi yaklaşımının tarımsal risk analizinde önemli avantajlar sağladığını göstermektedir. Farklı veri kaynaklarının bir araya getirilmesi, analizlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmaktadır.

Sistemin açıklanabilir yapısı, kullanıcıların sonuçları daha iyi anlamasını sağlamak ve bu yönüyle pratik kullanım açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Ancak mevcut kural tabanlı yapı, karmaşık ilişkileri modellemede sınırlı kalabilir.

Gelecekte, makine öğrenmesi yöntemlerinin sisteme entegre edilmesi ile daha gelişmiş tahminler elde edilebilir. Ayrıca toprak nemi ve uydu verileri gibi ek veri kaynaklarının dahil edilmesi sistemin başarısını artıracaktır.

6. Sonu

Bu alıřma, veri birleřimi temelli bir tarımsal risk analiz sistemi sunmaktadır. Gerek zamanlı ve tarihsel verilerin entegrasyonu sayesinde sistem, doėru ve yorumlanabilir sonular retmektedir.

Otomasyon, bulut depolama ve grselleřtirme bileřenlerinin bir araya gelmesiyle sistemi gerek dnya uygulamaları iin uygun hale getirmiřtir. Elde edilen sonular, veri birleřiminin tarımsal risk deėerlendirmelerinde etkili bir yntem olduėunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- [1] M. Alizadeh and M. Nikoo, "A fusion-based methodology for meteorological drought estimation using remote sensing data," *Remote Sensing of Environment*, 2018.
- [2] M. Becerra et al., "Information fusion and information quality assessment for environmental forecasting," *Urban Climate*, vol. 39, 2021.
- [3] M. Chen et al., "Multi-sensor data fusion technology for early landslide warning systems," *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 2022.
- [4] B. Choubin et al., "A spatially explicit multi-hazard framework for assessing environmental risks," *Advances in Space Research*, 2024.
- [5] X. Duan et al., "Multi-index assessment and machine learning integration for drought monitoring," *IEEE JSTARS*, 2025.
- [6] M. Fooladi et al., "Fusion-based framework for meteorological drought modeling," *Journal of Environmental Management*, 2021.
- [7] K. Gavahi et al., "Deep learning-based multi-source precipitation fusion," *Remote Sensing of Environment*, 2023.
- [8] J. Leinonen et al., "Thunderstorm nowcasting with deep learning and data fusion," *Geophysical Research Letters*, 2022.
- [9] J. Liu et al., "Progress of data fusion for disaster reduction systems," *International Journal of Image and Data Fusion*, 2021.
- [10] S. Puttinaovarat and P. Horkaew, "Flood forecasting using integrated big data and machine learning," *IEEE Access*, 2020.
- [11] H. Wang et al., "Fusing heterogeneous data for environmental monitoring," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2018.
- [12] X. Xiong et al., "Data fusion with Gaussian processes for environmental hazards," *Environmetrics*, 2020.
- [13] S. Zahra et al., "Short-term multi-hazard prediction using data fusion," *Computers, Materials & Continua*, 2025.
- [14] Z. Zhang et al., "Multi-source data fusion for urban environmental risk analysis," *IJERPH*, 2023.
- [15] J. Barbedo, "Data fusion in agriculture: Resolving ambiguities and closing data gaps," *Sensors*, 2022.
- [16] P. Kumar et al., "Multi-sensor remote sensing integration for agricultural drought," *Earth Systems and Environment*, 2024.
- [17] I. López et al., "Multi-label data fusion for agricultural vulnerability assessment," *IEEE Access*, 2021.
- [18] M. Mancipe-Castro and R. Gutiérrez-Carvajal, "Prediction of environmental variables using data fusion," *Information Processing in Agriculture*, 2021.
- [19] M. Ouhami et al., "Computer vision and data fusion for crop disease detection," *Remote Sensing*, 2021.
- [20] X. Xiao et al., "Multisource data for agricultural drought monitoring," *Agricultural Water Management*, 2024.
- [21] X. Yang et al., "Multi-source data fusion-driven crop yield prediction," *Scientific Reports*, 2024.
- [22] M. Zhang et al., "Agricultural drought loss risk assessment using data fusion," *Natural Hazards*, 2021.